Memoria Nexus Gaming Club

Albert y Sergio

Curso 2026-2027

1. Introducción, problema y objetivos

1.1. Nombre del proyecto y frase de venta

Nuestro proyecto se llama Nexus Gaming Club. La frase de venta es: Infraestructura de red y sistemas de alto rendimiento para un edificio físico dedicado al gaming y eSports.

1.2. Problema o necesidad

Los clubs de videojuegos tienen varios problemas hoy en día:

- No tienen red propia y dependen de plataformas externas.
- La red no está preparada para jugar con buen ping.
- No hay servidores propios de juego ni de voz.
- La información está repartida por varios sitios.
- No hay seguridad real (ni firewall, ni copias de seguridad).

1.3. Usuarios

Los usuarios que van a usar nuestro sistema son:

- Administradores: Para gestionar usuarios y servidores.
- Moderadores: Para gestionar el contenido.
- Jugadores: Para acceder a los escritorios y torneos.
- Visitantes: Para ver la página web.

1.4. Objetivos

Los objetivos que queremos conseguir este curso son:

1. Montar la red local y el wifi.
2. Configurar los servidores (DHCP, DNS, etc.).
3. Hacer una página web con HTML y CSS.
4. Poner un firewall y hacer copias de seguridad.
5. Documentar todo en latex y subirlo a GitHub.

2. Diseño de la Red

Para la red del club, hemos diseñado una topologia en estrella. Utilizaremos un Router para la salida a Internet, un Switch principal, un Servidor para los servicios (DHCP, DNS, web y juego) y un Punto de Acceso Wifi para los portatiles y moviles.

El diseño lo hemos realizado en la herramienta Packet Tracer de Cisco. Para la red Wi-Fi hemos configurado el SSID "Nexus_Wifiçon seguridad WPA2-PSK (AES) para que la conexión sea segura y nadie sin contraseña pueda conectarse.

3. Configuración de Servicios Básicos

Para la infraestructura de Nexus, hemos virtualizado un servidor con Windows Server 2025. Una vez instalado, le asignamos una dirección IP estatica (192.168.1.10) para que los servicios no pierdan la conexion.

3.1. DHCP

Hemos instalado el rol de DHCP y creado un ambito llamado Rango-Nexus"que asigna direcciones IP desde la 192.168.1.100 hasta la 192.168.1.200 a los puestos de juego.

3.2. DNS

Hemos configurado el servidor DNS creando una zona de busqueda directa llamada "nexus.localτ un registro de host (A) para el servidor.

3.3. Servidor de Archivos

Para compartir recursos, hemos creado una carpeta en el servidor llamada "Nexus_Documentosτ la hemos compartido en red con permisos de control total para el grupo de usuarios.

4. Servicios de Red Avanzados

4.1. Servidor de Voz (Mumble)

Para la comunicacion del club, hemos instalado el servidor de voz Mumble en Windows Server. Configuramos el servicio para que se inicie automaticamente, y probamos su funcionamiento conectando un equipo cliente desde fuera de la máquina virtual, con resultado exitoso.

4.2. Servidor de Juego

Para las partidas del club, hemos instalado un servidor de Minecraft. Instalamos Java, descargamos el archivo del servidor, aceptamos los términos de la licencia y lo ejecutamos.